

# Systemes de numération

- ☐ Introduction
- ☐ Systeme decimal
- ☐ Systeme binaire
  - ☐ Conversion,
  - ☐ Operations arithmetiques,
  - ☐ les nombres en virgule flottante et les nombres signés
- ☐ Les bases
- ☐ Cas de l'octal et l'hexadecimal
  - ☐ Conversions
  - ☐ Operations arithmetiques octal et hexadecimal

# Les bases

La base est le nombre qui sert à définir un système de numération.

La base du système décimal est dix alors que celle du système octal est huit.

Exemple :

base 10, décimal

# Le système décimal

Le système décimal est la base la plus utilisée pour écrire les chiffres.

Chaque chiffre peut avoir 10 valeurs différentes : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De ce fait, le système décimal a pour base 10.

Tout nombre écrit dans le système décimal vérifie la relation suivante :

$$\begin{aligned}876 &= 8 \times 100 + 7 \times 10 + 6 \times 1 \\876 &= 8 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 6 \times 10^0\end{aligned}$$

L'ordinateur manipule exclusivement des Informations binaires



Une information binaire est une information qui ne peut prendre que deux états:

Ouvert/fermé  
Blanc/noir  
Vrai/faux

# CODAGE BINAIRE ET NUMERATION

Le mode de codage de l'information est nommée **BASE BINAIRE**.

Il Consiste à utiliser deux états (représentés par les chiffres 0 et 1) pour coder les informations.

Comme dans tous les systèmes, il existe des unités pour mesurer la quantité de l'information

Le **bit** est l'**unité** d'information de l'ordinateur

# CODAGE BINAIRE ET NUMERATION

Un **bit** (Binary digit) est une valeur binaire représentée par 0 ou 1 sur le papier. **Donc**, toute information manipulée par un ordinateur, quelle qu'elle soit, se matérialisera par une séquence de bits.

Avec un bit il est ainsi possible d'obtenir deux états: soit 1, soit 0.

Avec 2 bits, il est possible d'obtenir 4 états ( $2 \times 2$  soit  $2^2$ ): 00, 01, 10, 11.

Avec 3 bits on obtient 8 états ( $2 \times 2 \times 2$  soit  $2^3$ ): 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Ainsi pour un groupe de n bits, il est possible de représenter  $2^n$  valeurs

# CODAGE BINAIRE ET NUMERATION

1 bit :  $2^1 = 2$  combinaisons

2 bits :  $2^2 = 4$  combinaisons

4 bits :  $2^4 = 16$  combinaisons

8 bits :  $2^8 = 256$  combinaisons

# Représentation des données

## L'octet :

(en anglais *byte* ou *B* avec une majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère, tel qu'une lettre ou un chiffre.

Une unité d'information composée de 16 bits est généralement appelé mot (word).

Une unité d'information composée de 32 bits de longueur est appelé mot double (double word).

Pour un octet, le plus petit nombre est 0 (représenté par 8 zéros 00000000), et le plus grand est 255 (représenté par 8 chiffres « un » 11111111), ce qui représente 256 possibilités de valeurs différentes



# Représentation des données

- ☐ **Un quartet** est mot de 4 bits      ex : 1101
- ☐ **Un octet** est mot de 8 bits          ex : 0110 1111
- ☐ **Un Kbit** (Kilo Bit)                    =  $2^{10}$  bits = 1024 bits
- ☐ **1 KO** (Kilo Octets)                     =  $2^{10}$  octets = 1024 octets
- ☐ **1 MO** (méga Octets)                   = 1KO \* 1KO =  $2^{20}$  octets  
                                                      (soit 1024 \* 1024 octets)
- ☐ **1 GO** (Giga Octets)                    = 1KO \* 1KO \* 1KO = 1024 MO

# Unités de mesure

- **Kilooctet (Ko ou KB) = 1000 octets**
- **Mégaoctet (Mo ou MB) = 1000 Ko = 1 000 000 octets**
- **Gigaoctet (Go ou GB) = 1000Mo = 1 000 000 000 octets**
- **Téraoctet (To ou TB) = 1000Go = 1000 000 000 000 octets**

# Comptage en binaire

Sur un seul bit : 0 , 1

Sur 2 bits :

| Binaire | Décimal |
|---------|---------|
| 00      | 0       |
| 01      | 1       |
| 10      | 2       |
| 11      | 3       |

| Binaire | Décimal |
|---------|---------|
| 000     | 0       |
| 001     | 1       |
| 010     | 2       |
| 011     | 3       |
| 100     | 4       |
| 101     | 5       |
| 110     | 6       |
| 111     | 7       |

# Notion de poids binaire

Le poids binaire ou « **poids du bit** » est la puissance à laquelle est élevé le bit lors de la conversion

binaire => décimal.

Ainsi, les bits situés à droite du nombre sont les bits de poids faible (leur puissance évolue à partir de zéro). Les bits situés à gauche sont les bits de poids fort (leur puissance est la plus élevée et va en décroissant).

# Conversion : vers le décimal

Pour convertir en base 10, on s'appuiera sur la définition de la représentation binaire, en numérotation de position.

Par exemple 2 059 représente le nombre

$$2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

De la même façon le nombre 101111 en base 2 représente

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Si l'on connaît les puissances de 2, l'addition est rapide :

$$101111_{(2)} = 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 47_{(10)}$$

# Conversion : vers le décimal

- Exemple1 :

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|     |  |  |    |   |  |  |   |
|-----|--|--|----|---|--|--|---|
| 128 |  |  | 16 | 8 |  |  | 1 |
|-----|--|--|----|---|--|--|---|



$$128 + 16 + 8 + 1 = 153$$

# Conversion : vers le décimal

- Exemple 2:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |       |   |   |       |       |   |       |
|---|-------|---|---|-------|-------|---|-------|
| 0 | $2^6$ | 0 | 0 | $2^3$ | $2^2$ | 0 | $2^0$ |
|---|-------|---|---|-------|-------|---|-------|

|  |    |  |  |   |   |  |   |
|--|----|--|--|---|---|--|---|
|  | 64 |  |  | 8 | 4 |  | 1 |
|--|----|--|--|---|---|--|---|


$$64 + 8 + 4 + 1 = 77$$

# Conversion : vers le binaire

## 1 ère méthode : méthode de soustraction

Comment s'écrit 230 en nombre binaire ?

On prépare un tableau avec les puissances de 2 :

|     |     |     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|     |     |     |    |    |    |   |   |   |   |

On reconstitue le nombre décimal à convertir en plaçant des « 1 » dans les colonnes adéquates du tableau :

$$230 - 128 = 102$$

$$102 - 64 = 38$$

$$38 - 32 = 6$$

$$6 - 4 = 2$$

$$2 - 2 = 0$$

$$230 = 128 + 64 + 32 + 4 + 2$$

|     |     |     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| -   | -   | 1   | 1  | 1  | 0  | 0 | 1 | 1 | 0 |

....128 64 32 4 2

$$(230)_{10} \Rightarrow (11100110)_2$$

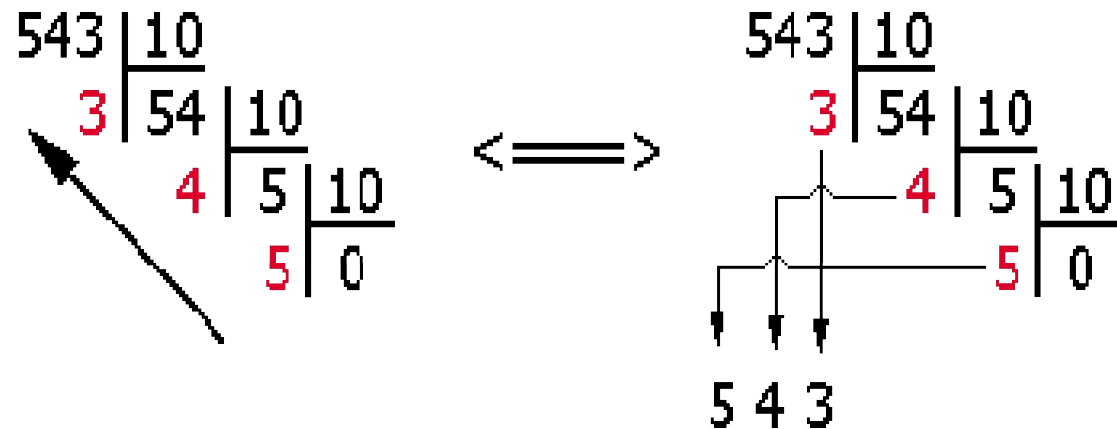


# Conversion : vers le binaire

## 2 ème méthode : méthode de division

Principe de conversion:

Le décimal :

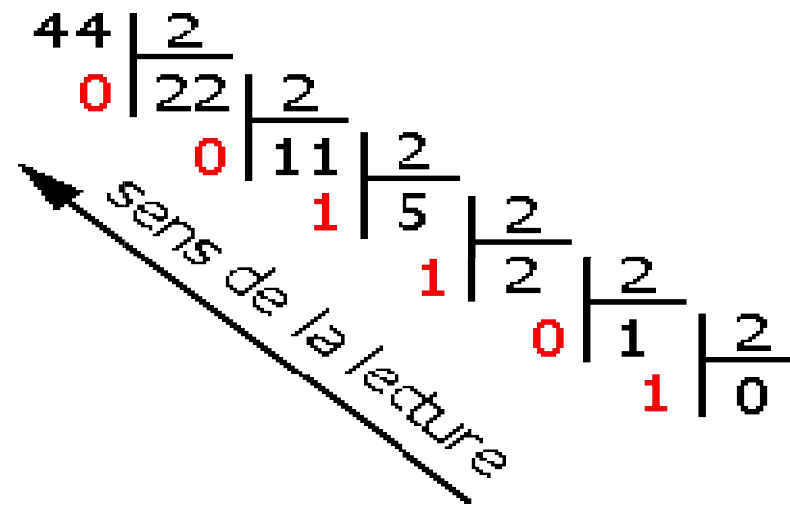


### Principe de conversion

En divisant successivement un nombre par la base (10) et en ne conservant que les restes, on a réussi à exprimer le nombre par des chiffres inférieurs à 10. Mais attention, il faut lire les restes de bas en haut.

# Conversion : vers le binaire

Principe de conversion vers le binaire :  $44_{(10)}$



$$(44)_{10} = (101100)_2.$$

Exercice : convertir au binaire  $214_{(10)}$

# Conversion : vers le binaire

- Exemple (méthode de soustraction):

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|

Convertir 44

$$44 - 32 = 12$$

$$12 - 8 = 4$$

$$4 - 4 = 0$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Du décimal au binaire

## Exemple

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|

Convertir 214

$$214 - 128 \quad 86$$

$$86 - 64 \quad 22$$

$$22 - 16 \quad 6$$

$$6 - 4 \quad 2$$

$$2 - 2 \quad 0$$

$$214_{(10)} = 11010110_{(2)}$$

# Opération arithmétiques en binaire / addition

**Pour additionner deux nombres binaires, on procède de la même façon que dans l'arithmétique des nombres décimaux.**

$$\begin{array}{r} + 0 \\ 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 0 \\ 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 1 \\ 0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 1 \\ 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

**Exemple : additionner les nombres  $110010111_2$  et  $1010011_2$**

$$\begin{array}{r} \phantom{+} \phantom{110010111} 1 \phantom{00} 111 \phantom{000} \text{ Retenues} \\ 110010111 \text{ Premier terme} \\ + \phantom{110010111} 1010011 \text{ Second terme} \\ \hline 111101010 \text{ Somme} \end{array}$$

# Opération arithmétiques en binaire/ Addition

## Exemple 2

Additionner les nombres  $101_2$ ,  $111_2$ ,  $1_2$ ,  $110_2$  :

|   |           |                 |
|---|-----------|-----------------|
|   | 1 0 1 1   | Retenues        |
|   | 1 0 1     | Premier terme   |
| + | 1 1 1     | Second terme    |
| + | 1         | Troisième terme |
| + | 1 1 0     | Quatrième terme |
|   | <hr/>     |                 |
|   | 1 0 0 1 1 | Somme           |

On notera que, dans la troisième colonne, on a l'addition suivante :  $1 + 1 + 1 + 1$  avec retenue de  $10$ .

# la soustraction en binaire

Cette opération peut aussi être faite selon la règle traditionnelle de la mise en colonne en partant de la droite et en ayant recours éventuellement à des unités d'emprunt dans chaque colonne.

$$0 - 0 = 0 ; 1 - 0 = 1 ; 0-1 \text{ (l'emprunt)} \Rightarrow 10-1 = 1$$

Exemple : soustraire de  $10111_2$  le nombre  $1110_2$  :

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

Remarque: ( pour 0-1, on procède à l'emprunt  $\Rightarrow 10-1 = 1$  )

# la soustraction en binaire

Exemple 2 : : soustraire de  $10111011000_2$  le nombre  $1100111_2$  :

|                         |          |                            |
|-------------------------|----------|----------------------------|
|                         | 0 10     | après le troisième emprunt |
|                         | 0 10     | après le second emprunt    |
|                         | 0 1 1 10 | après le premier emprunt   |
| 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0   |          | Premier terme              |
| - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 |          | Second terme               |
| <hr/>                   |          |                            |
| 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1   |          | Différence                 |



# La multiplication

**La multiplication et la division, comme les opérations précédentes, se calculent toujours selon les règles arithmétiques traditionnelles**

$$0 \times 0 = 0 ; \quad 0 \times 1 = 0 ; \quad 1 \times 0 = 0 ; \quad 1 \times 1 = 1$$

**Exemple :  $1011 \times 11$  ?**

$$\begin{array}{r} \phantom{10}1011 \\ \phantom{10} \phantom{10}11 \\ \hline 1011 \\ 1011 \phantom{00} \\ \hline 100001 \end{array}$$

# La multiplication

### Example 3 : 101100101 x 1011 ?

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccc}
 & & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & & & & & & & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & x & & & & & & & & & & & \\
 \hline
 & & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 + & & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 + & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 + & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

**101100101 x 1011 = 111101010111**

# La multiplication

**Exemple 2 :**  $101101 \times 10011 = ?$

$$\begin{array}{r} 101101 \\ \times 10011 \\ \hline 101101 \\ 101101. \\ 101101 \dots \quad \Leftarrow \text{Décalage dû aux deux 0} \\ \hline 1101010111 \end{array}$$

# La division en binaire

La division binaire s'effectue à l'aide de **soustractions** et de **décalages**, comme la division décimale, sauf que les digits du quotient ne peuvent être que 1 ou 0. Le bit du quotient est 1 si on peut soustraire le diviseur, sinon il est 0.

Division du nombre  $1111010_2$  par  $1011_2 = 1011_2$  reste  $1_2$ ,

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 - \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 - \quad 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 - \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \quad \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 - \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \text{reste : } 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

# La division binaire

Exemple 2:  $11001001 / 10000$

|                                                                                                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 11001001 \\ - 10000 \\ \hline 010010 \\ - 10000 \\ \hline 000100 \\ - 000 \\ \hline 1001 \\ - 0000 \\ \hline 1001 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10000 \\ \hline 1100 \end{array}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

reste → 1001

# Les nombres fractionnés

Pour représenter les nombres fractionnaires (DANS R), il est nécessaire de définir la position de la virgule. Pour ce faire, il existe deux méthodes :

## 1 - Représentation en virgule fixe :

Dans la base décimal :  $(X)_{10} = a_n B^n + \dots + a_0 B^0, b_1 B^{-1} + \dots + b_m B^{-m}$ .

Exemples :

$$128,75 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}.$$

$$(101,01)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-2} = 1 \times 4 + 1 + 0,25 = 5,25$$

$$(25,75)_{10} = (11001,110)_2$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

La position de la virgule est fixée arbitrairement à la 4ème case vers la gauche. La position de la virgule n'est pas visualisée.

# La virgule flottante

Dans la base 10, le nombre 128,75 peut s'écrire de différentes façons :

$$128,75 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

$$128,75 = 1287,5 \times 10^{-1}$$

$$128,75 = 12875 \times 10^{-2}$$

.....

**Le point décimal “flotte” (ajustement approprié de l'exposant).**

# Conversion en virgule fixe

## Vers le binaire :

Le passage de la base 10 a la base 2 est défini par :

- Partie entière est codée sur p bits (division successive par 2),
- Partie décimale est codée sur q bits en multipliant par 2 successivement jusqu'à ce que la partie décimale soit nulle ou le nombre de bits q (**précision**) est atteint.

Exemple :  $4,25_{(10)} = ?_{(2)}$  format virgule fixe

$$4_{(10)} = 100_{(2)}$$

$$0,25 \times 2 = 0,5 \quad 0$$

$$0,5 \times 2 = 1,0 \quad 1$$

$$\text{donc } 4,25_{(10)} = 100,01_{(2)}$$

**Remarque :** cette méthode est utilisable pour n'importe quelles base.



# Conversion en virgule fixe

## Vers le binaire : méthode 2

Le passage de la base 10 a la base 2 est défini par :

- ❑ Pour une précision  $n$  (nombre de décimales que tu veux après la virgule), multiplier tout par  $2^n$ .
- ❑ faire la conversion avec des entiers (conversion binaire normale).
- ❑ Placer la virgule selon la précision  $n$

Exemple :  $4,25_{(10)} = ?_{(2)}$  format virgule fixe

$$4,25 \times 2^2 = 17$$

$$17_{(10)} = 10001_{(2)}$$

$$\text{donc } 4,25_{(10)} = 100,01_{(2)}$$

**Exercice : convertir  $26,75_{(10)}$  vers la base binaire avec une précision de 3 bit**

**11010,110**

# Conversion en virgule fixe

## Exercice :

Utiliser les deux méthodes auparavant citées pour  
Coder  $5,3_{(10)}$  avec  $p = 8$  et  $q = 8$

**1 ère méthode :  $5 = 101$**

**$0,3$  multiplier par des séries de 2  $\Rightarrow 01001100$**

**2 ème méthode :  $5,3 * 2^8 = 1356,8 \Rightarrow 1356$**

**$1356_{(10)} = 10101001100$**

# Normalisation

## Représentation normalisée

- Un nombre représenté en virgule flottante est normalisé s'il est sous la forme:
  - $\pm 0, M * X \pm c$
- M – un nombre dont le premier chiffre est non nul (Mantisse)
- C est l'exposant

Exemple:

$$+ 59,4151 * 10^{-5} \Rightarrow$$

Normalisé:  $+0,594151 * 10^{-3}$

# Les nombres fractionnés

## Exemples :



Soit la mémoire de taille suivante :

| 4 bits   | 12 bits  |
|----------|----------|
| exposant | mantisse |

Coder la valeur 26,75 en virgule flottante.

$$(26,75)_{10} = (11010,110)_2$$

$$(11010,11)_2 = (11010110) \cdot 2^{-3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{exposant} = -3 \\ \text{mantisse} = 11010110 \end{cases}$$

|      |               |
|------|---------------|
| 1101 | 0000011010110 |
|------|---------------|

$$\text{exp} = -3 \quad \text{mantisse} = 214$$

$$26,75 = 214 \cdot 2^{-3}$$



$$(26,75)_{10} = (11010,110)_2 \longrightarrow (0,11010110) \cdot 2^5$$

|      |              |
|------|--------------|
| 0101 | 110101100000 |
|------|--------------|

# Conversion en virgule fixe

## Vers le décimal:

La conversion se fait en écrivant la traduction polynomiale en puissance de 2 :

- ❑ Chiffres avant la virgule  $\times 2^i$
- ❑ Chiffres après la virgule  $\times 2^{-i}$

Où  $i$  est la position du chiffre depuis la virgule

Exemple :

$$100,01_{(2)} = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 4,25$$

$$1101,11_{(2)} = 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} = 13,75$$

# Principe d'une base

Quelque soit la base numérique employée, elle suit la relation suivante :

$$\sum_{i=0}^{i=n} (b_i a^i) = b_i a^n + \dots + b_5 a^5 + b_4 a^4 + b_3 a^3 + b_2 a^2 + b_1 a^1 + b_0 a^0$$

Ce format s'appelle la forme polynomiale

ou :  $b_i$  : chiffre de la base de rang  $i$

et :  $a^i$  : puissance de la base  $a$  d'exposant de rang  $i$

et :  $i$  : le poids du chiffre.

Cette façon d'écrire les nombres est appelée système de numération de position.

Exemple : base 10

$$1986 = (1 \times 10^3) + (9 \times 10^2) + (8 \times 10^1) + (6 \times 10^0)$$

# Les bases / Règle générale

- ❑ Dans une base  $X$ , on utilise  $X$  symboles distincts pour représenter les nombres.
- ❑ La valeur de chaque symbole doit être strictement inférieur à la base  $X$ .
- ❑ Chaque nombre dans une base  $X$  peut être écrit sous sa forme polynomiale.

# Conversion d'une base X à la base 10

Cette conversion est assez simple puisque il suffit de faire le développement en **polynôme** de ce nombre dans la base **X** , et de faire la somme par la suite.

## Exemple

$$(1101)_2 = 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = (13)_{10}$$

$$(1A7)_{16} = 1 * 16^2 + A * 16^1 + 7 * 16^0 = 1 * 16^2 + 10 * 16^1 + 7 * 16^0 = 256 + 160 + 7 = (423)_{10}$$

$$(1101,101)_2 = 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 1 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3} = (13,625)_{10}$$

$$(43,2)_5 = 4 * 5^1 + 3 * 5^0 + 2 * 5^{-1} = 20 + 3 + 0,4 = (23,4)_{10}$$



# Conversion du décimal à une base X

La conversion se fait en prenant les restes des divisions successives sur la base **X** dans le sens inverse.

**Exemple :**

$$\begin{array}{r} 35 \div 3 = 11 \text{ r } 2 \\ 11 \div 3 = 3 \text{ r } 2 \\ 3 \div 3 = 1 \text{ r } 0 \\ 1 \div 3 = 0 \text{ r } 1 \end{array}$$

$35 = (1022)_3$

- Exercice :** Effectuer les transformations suivantes :

$$(43)_{10} = (?)_2 = (?)_5 = (?)_8 = (?)_{16}$$

# Correction

43

2

1

21

2

1

10

2

0

5

2

1

2

2

0

1

2

1

0

$(101011)_2$

43

5

8

5

1

5

0

3

3

1

$(133)_5$

**43**

**3**

**5**

**5**

**8**

**8**

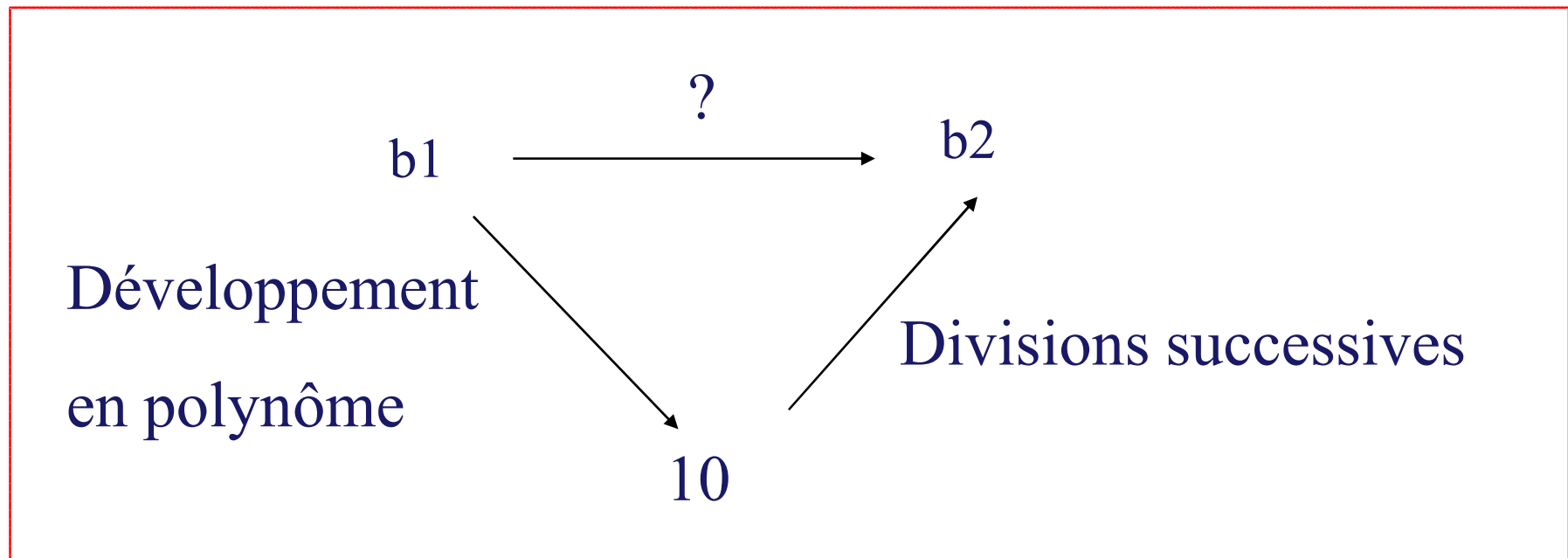
**0**

**(53)<sub>8</sub>**

Diagram illustrating the memory layout of a 32-bit register (labeled  $(2B)_{16}$  below). The register is divided into four 8-bit bytes. The values shown are 43, 16, 02, and 02. The first byte (43) is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the label  $(2B)_{16}$ .

# Conversion d'une base $b_1$ à une base $b_2$

- ❑ Il n'existe pas de méthode pour passer d'une base  $b_1$  à une autre base  $b_2$  directement.
- ❑ L'idée est de convertir le nombre de la base  $b_1$  à la base 10. Ensuite, convertir le résultat de la base 10 à la base  $b_2$ .



# Les principales bases

- Base Décimale

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Base Binaire

0,1

- Base Octale

0,1,2,3,4,5,6,7

- Base Hexadécimale

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

# Le système octal ( base 8 )

- 8 symboles sont utilisés dans ce système:

$\{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 \}$

- Exemple 1 :

$$(127)_8 = 1 * 8^2 + 2 * 8^1 + 7 * 8^0$$

## Remarque :

Le nombre (1289) n'existe pas dans la base 8 puisque les symboles 8 et 9 n'appartiennent pas à la base .

# Le système hexadécimal ( base 16 )

- On utilise seize (16) symboles différents:

$$(17)_{16} = 1 * 16^1 + 7 * 16^0$$

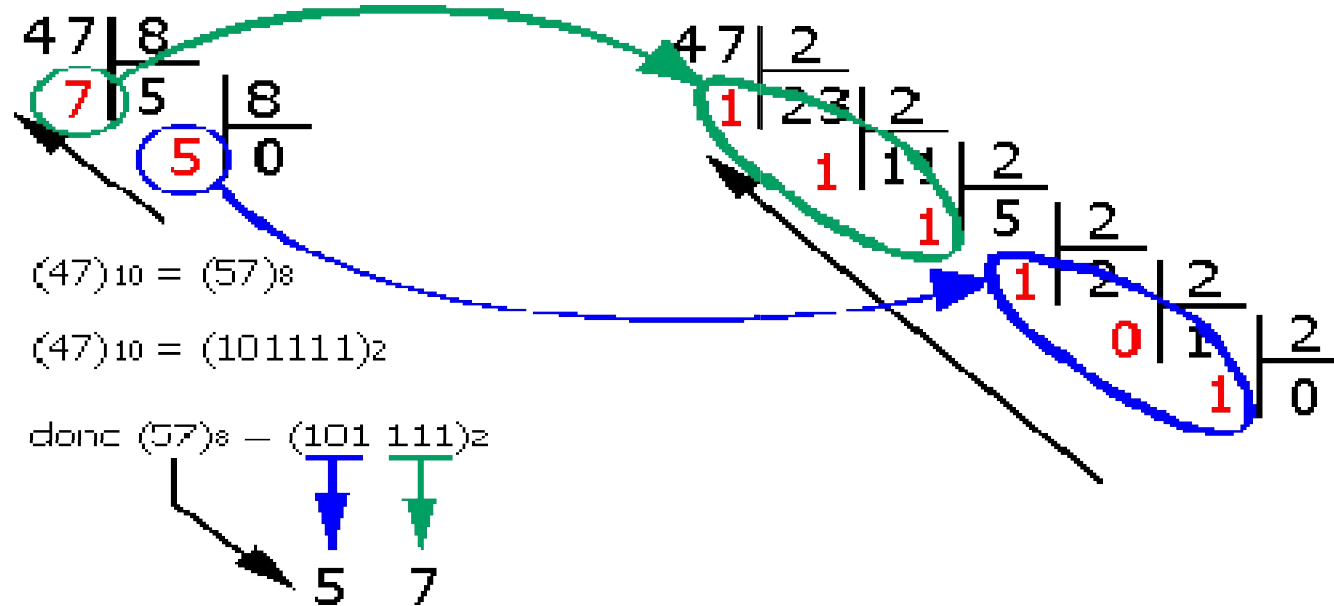
$$(AB)_{16} = A * 16^1 + B * 16^0 = 10 * 16^1 + 11 * 16^0$$

| Décimal | Hexadécimal |
|---------|-------------|
| 0       | 0           |
| 1       | 1           |
| 2       | 2           |
| 3       | 3           |
| 4       | 4           |
| 5       | 5           |
| 6       | 6           |
| 7       | 7           |
| 8       | 8           |
| 9       | 9           |
| 10      | A           |
| 11      | B           |
| 12      | C           |
| 13      | D           |
| 14      | E           |
| 15      | F           |

# Conversion entre bases

## octal $\rightarrow$ binaire

Exprimons  $(47)_{10}$  dans le système octal et le système binaire. Nous obtenons :



Après 3 divisions en binaire nous avons le même quotient qu'après une seule en octal. De plus le premier reste en octal obtenu peut être mis en relation directe avec les trois premiers restes en binaire

Cette propriété d'équivalence entre chaque chiffre octal et chaque groupe de 3 chiffres binaires permet de passer facilement d'un système à base 8 à un système à base 2 et vice versa.

# Conversion entre bases

## octal $\rightarrow$ binaire

En octal chaque, symbole de la base s'écrit **sur 3 bits en binaire**.

L'idée de base est de remplacer chaque symbole dans la base octal par sa valeur en binaire sur 3 bits ( faire des éclatement sur 3 bits ).

### Exemples :

$$(345)_8 = (\underline{011} \ \underline{100} \ \underline{101})_2$$

$$(65,76)_8 = (\underline{110} \ \underline{101}, \ \underline{111} \ \underline{110})_2$$

$$(35,34)_8 = (\underline{011} \ \underline{101}, \ \underline{011} \ \underline{100})_2$$

| Octal | Binaire |
|-------|---------|
| 0     | 000     |
| 1     | 001     |
| 2     | 010     |
| 3     | 011     |
| 4     | 100     |
| 5     | 101     |
| 6     | 110     |
| 7     | 111     |

### Remarque :

le remplacement se fait de droit à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle .



# Conversion entre bases

## Conversion : binaire $\rightarrow$ Octal

- ❑ L'idée de base est de faire des **regroupements** de **3 bits** à partir du poids faible.
- ❑ Par la suite **remplacer** chaque regroupement par la valeur octal correspondante .

### Exemple :

$$(11001010010110)_2 = (\underline{011} \ \underline{001} \ \underline{010} \ \underline{010} \ \underline{110})_2 = (31226)_8$$

$$(110010100,10101)_2 = (\underline{110} \ \underline{010} \ \underline{100} \ , \ \underline{101} \ \underline{010})_2 = (624,51)_8$$

### **Remarque :**

le regroupement se fait de droit à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle .

# Conversion entre bases

## binair → octal → binair

### Exemple

Binaire (101 111 100 001)<sub>2</sub>  
↓ ↓  
Octal (5 7 4 1)<sub>8</sub>

Octal (3 6 2)<sub>8</sub>  
↓ ↓  
Binaire (011 110 010)<sub>2</sub>

# Conversion entre bases

## Conversion : hexadécimal → binaire

❑ En Hexa chaque symbole de la base s'écrit sur 4 bits.

❑ L'idée de base est de remplacer chaque symbole par sa valeur en binaire sur 4 bits ( faire des éclatement sur 4 bits ).

**Exemple :**

$$(345B)_{16} = (\underline{0011} \ \underline{0100} \ \underline{0101} \ \underline{1011})_2$$

$$(AB3,4F6)_{16} = ( \ \underline{1010} \ \underline{1011} \ \underline{0011} \ , \ \underline{0100} \ \underline{1111} \ \underline{0110} \ )_2$$

| Décimal | Hexadécimal |
|---------|-------------|
| 0       | 0           |
| 1       | 1           |
| 2       | 2           |
| 3       | 3           |
| 4       | 4           |
| 5       | 5           |
| 6       | 6           |
| 7       | 7           |
| 8       | 8           |
| 9       | 9           |
| 10      | A           |
| 11      | B           |
| 12      | C           |
| 13      | D           |
| 14      | E           |
| 15      | F           |

# Conversion entre bases

## Conversion : binaire $\rightarrow$ hexadécimal

- ❑ L'idée de base est de faire des **regroupements de 4 bits** à partir du poids faible.
- ❑ Par la suite remplacer chaque regroupement par la valeur Héra correspondante .

### Exemple :

$$(11001010100110)_2 = (\underline{0011} \ \underline{0010} \ \underline{1010} \ \underline{0110})_2 = (32A6)_{16}$$

$$(110010100,10101)_2 = (\underline{0001} \ \underline{1001} \ \underline{0100}, \underline{1010} \ \underline{1000})_2 = (194,A8)_{16}$$

# Opérations arithmétiques en octal / l'addition

| <b>±</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| <b>1</b> | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 10       |
| <b>2</b> | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 10       | 11       |
| <b>3</b> | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 10       | 11       | 12       |
| <b>4</b> | 4        | 5        | 6        | 7        | 10       | 11       | 12       | 13       |
| <b>5</b> | 5        | 6        | 7        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| <b>6</b> | 6        | 7        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       |
| <b>7</b> | 7        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |

Tableau pour les additions et les soustractions des chiffres octaux (en plus des chiffres, dans les soustractions on prend en compte les nombres formés en plaçant devant eux l'unité d'emprunt).

# Opérations arithmétiques en octal / l'addition

$$\begin{array}{rcccc} & \boxed{1} & \boxed{1} & & \\ & 4 & 3 & 6 & 5 \\ + & & 4 & 5 & 1 \\ \hline & \boxed{5} & \boxed{0} & \boxed{3} & \boxed{6} \end{array}$$

En octal 8 s'écrit  
10

En octal 11 s'écrit 13

# Opérations arithmétiques en octal / l'addition

Exemple :  $326_{(8)} + 735_{(8)}$

|       |   |   |   |               |
|-------|---|---|---|---------------|
| 1     | 1 |   |   | Retenues      |
|       | 3 | 2 | 6 | Premier terme |
| +     | 7 | 3 | 5 | Second terme  |
| <hr/> |   |   |   |               |
| 1     | 2 | 6 | 3 | Somme         |

**Exercice :**  $2572_{(8)} + 310_{(8)} = ?_{(8)}$

# Opérations arithmétiques en octal / la soustraction

Pour la soustraction en utilisant le tableau:

- ❑ Après avoir transféré par la méthode habituelle les emprunts éventuels, on utilise le tableau en procédant par ordre inverse :  
D'abord, on lit en début de colonne le chiffre du second terme,
- ❑ On cherche dans cette même colonne le nombre du premier terme (formé éventuellement en posant devant lui l'unité d'emprunt)
- ❑ Enfin, on lit la différence en début de ligne.

Exemple de soustraction octale :

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $5 - 1 = 4 \rightarrow 4 \ 12$                                              | Après l'emprunt au 2 de la 2ème colonne |
| $\begin{array}{r} 5 \ 2 \ 4 \\ - 2 \ 6 \ 3 \\ \hline 2 \ 4 \ 1 \end{array}$ | Premier terme                           |
|                                                                             | Second terme                            |
|                                                                             | Différence                              |



# Opérations arithmétiques en octal / la soustraction

**Exemple :**  $2572_{(8)} - 610_{(8)} = ?$

$$2572_{(8)} - 610_{(8)} = 1762_{(8)}$$

# Opérations arithmétiques en hexadécimal/ l'addition

| ± | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
| 1 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 |
| 2 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 8 | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 9 | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | A | B  | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | C  | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A |
| C | C | D  | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B |
| D | D | E  | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C |
| E | E | F  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D |
| F | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |

Tableau pour les additions et les soustractions des chiffres hexadécimaux (en plus des chiffres, dans le cas de la soustraction, on prend en compte les nombres formés en plaçant devant eux l'unité d'emprunt).

# Opérations arithmétiques en hexadécimal

$$\begin{array}{rcccc} & \boxed{1} & & & \\ & 4 & 8 & 6 & 5 \\ + & 7 & A & 5 & 1 \\ \hline & \boxed{12} & \boxed{18} & \boxed{11} & \boxed{6} \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\ \boxed{C} & & \text{En hexa 18 s'écrit 12} & \text{En hexa 11 s'écrit B} & \\ & & \boxed{2} & \boxed{B} & \end{array}$$

Le résultat final :  $(C2B6)_{16}$

# Opérations arithmétiques en hexadécimal

**Exemple 2 d'addition hexadécimale :**

|   |          |          |          |          |               |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|
|   |          | 1        | 1        |          | Retenues      |
|   | 3        | A        | D        | 2        | Premier terme |
| + | B        | 0        | F        | F        | Second terme  |
|   | <u>E</u> | <u>B</u> | <u>D</u> | <u>1</u> | Somme         |

**Pour la soustraction, on peut appliquer la même règle que celle utilisée dans le système octal.**

**Exemple de soustraction hexadécimale :**

$E - 1 = D \rightarrow D$  12 Après l'emprunt au 2 de la 1ère colonne

|   |          |          |          |               |
|---|----------|----------|----------|---------------|
|   | 5        | E        | 2        | Premier terme |
| - | 3        | D        | A        | Second terme  |
|   | <u>2</u> | <u>0</u> | <u>8</u> | Différence    |